

自适应练习：两定两动一菱形存在性

两定两动一菱形存在性

练习说明

本练习围绕菱形存在性的分类讨论展开。核心方法：

- 参数化两个动点——将动点坐标表示为直线上的参数形式；
- 分两大类讨论——两个定点的连线是菱形的边还是对角线；
- 利用距离相等 + 平行条件（或对角线垂直平分）列方程组求解；
- 验证约束条件（如坐标的正负、是否在指定半轴上等）。

每道题后附有提示、解题步骤和答案，供你自主检查。

第 1 题（巩固：正向应用，结构不变）

在平面直角坐标系中，直线 l_1 过 $A(1, 0)$ 和 $B(3, 0)$ ，直线 l_2 过 $C(0, 2)$ 和 $D(0, 4)$ 。点 P 在直线 l_1 上，点 Q 在直线 l_2 上。若存在以 A 、 C 、 P 、 Q 为顶点的菱形，求点 P 的坐标。

► 提示一

► 提示二

► 解题步骤

答案： $(2, 0)$ 或 $(0, 1)$

第 2 题（变式：换情境，结构不变）

在平面直角坐标系中， $A(1, 0)$ 、 $B(3, 0)$ 、 $C(3, 4)$ 、 $D(1, 4)$ 。直线 l 与直线 AC 交于点 E 。点 E 在直线 AB 上，点 F 在直线 BC 上。若存在以 A 、 E 、 F 、 D 为顶点的菱形，求 k 的值。

► 提示一

► 提示二

► 解题步骤

答案： $k = -\frac{1}{2}$ 或 $k = -\frac{3}{2}$

第 3 题（迁移：三定一动变体）

在平面直角坐标系中， $A(1, 0)$ 、 $B(3, 0)$ 、 $C(3, 4)$ 。点 P 在直线 BC 上。是否存在以 A 、 B 、 C 、 P 为顶点的菱形？若存在，求点 P 的坐标；若不存在，请说明理由。

► 提示一

► 提示二

► 解题步骤

答案：不存在满足条件的菱形。

自我检查

完成全部练习后，请对照以下清单核对：

- 是否对每一题都分了"定点连线是边"和"定点连线是对角线"两大类？
- 在"边"类中，是否同时使用了距离相等和平行条件（而非只用距离）？
- 在"对角线"类中，是否正确利用了中点重合和垂直平分两个条件？
- 所有解是否都验证了约束条件（如 、 ）？
- 第 2 题情况二的解是否验证了四边真正相等？（筝形 $\neq$ 菱形）
- 第 3 题是否系统地枚举了所有可能的顶点排列，而非只试了一两种？